

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo 23

Uso de Arquivos

Jeann Victor
17 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo 23 – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Descreva o que são, onde/como são usados e quais as diferenças entre descritores de arquivo de alto nível e de baixo nível.

Descritor de Baixo Nível: Os descritores de baixo nível não são ligados a uma linguagem específica e variam conforme o sistema operacional. Dessa forma, cabe às bibliotecas e ao suporte de execução de cada linguagem de programação mapear a representação de arquivo aberto fornecida pelo núcleo do sistema operacional subjacente na referência de arquivo aberto usada por aquela linguagem. Esse mapeamento é necessário para garantir que as aplicações que usam arquivos (ou seja, quase todas elas) sejam portáteis entre sistemas operacionais distintos.

Descritor de Alto Nível: Representam arquivos dentro de uma aplicação. Eles dependem da linguagem de programação escolhida, pois são implementados pelas bibliotecas que dão suporte à linguagem. Por outro lado, independem do sistema operacional subjacente, facilitando a portabilidade da aplicação entre SOs distintos.

Portanto, a principal diferença entre os descritores de baixo e alto nível é que os descritores de baixo nível não dependem das linguagens de programação, mas sim do S.O., já os de alto nível dependem da linguagem de programação e não tanto do S.O.

2 Questão 2

O que é um ponteiro de arquivo? Para que ele serve?

É um indicador que marca a posição atual de leitura ou escrita dentro de um arquivo aberto. Cada arquivo aberto possui um ponteiro associado, que se move automaticamente conforme operações de leitura ou escrita são realizadas. Ele serve para que o sistema saiba onde começar a próxima operação no arquivo.

3 Questão 3

Comente as principais formas de acesso a arquivos. Qual o uso mais apropriado para cada uma delas?

As principais formas de acesso a arquivos são: Acesso sequencial, Acesso aleatório, Acesso mapeado em memória e Acesso indexado.

Acesso sequencial: É o mais utilizado, nele um ponteiro de acesso é definido na primeira posição do arquivo e vai sendo incrementado até o final do arquivo. É utilizado em ocasiões onde existe uma sequência a ser preenchida.

Acesso aleatório: Pode-se indicar a posição no arquivo onde cada leitura ou escrita deve ocorrer, sem a necessidade de um ponteiro de posição corrente. É muito utilizado em bancos de dados que precisam acessar rapidamente as posições do arquivo correspondentes aos registros desejados em uma operação.

Acesso mapeado em memória: Faz uso dos mecanismos de paginação em disco. O arquivo é associado a um vetor de bytes (ou de registros) de mesmo tamanho na memória principal, de forma que cada posição do vetor corresponda à sua posição equivalente no arquivo. Quando uma posição específica do vetor na memória é lida pela primeira vez, é gerada uma falta de página. Nesse momento, o mecanismo de memória virtual intercepta o acesso à memória, lê o conteúdo correspondente no arquivo e o deposita no vetor, de forma transparente à aplicação, que em seguida pode acessá-lo. O acesso mapeado em memória é extensivamente usado pelo núcleo para carregar código executável (programas e bibliotecas) na memória.

Acesso indexado: O sistema implementa arquivos cuja estrutura interna pode ser vista como uma tabela de pares chave/valor. Os dados do arquivo são armazenados em registros com chaves (índices) associados a eles, e podem ser recuperados usando essas chaves, como em um banco de dados relacional. Como o próprio núcleo desse sistema implementa os mecanismos de acesso e indexação do arquivo, o armazenamento e busca de dados nesse tipo de arquivo costuma ser muito rápido, dispensando bancos de dados para a construção de aplicações mais simples.

4 Questão 4

Apresente e explique os quatro principais tipos de travas sobre arquivos compartilhados disponíveis no sistema operacional.

Os quatro principais tipos de trava são: Travas obrigatórias, recomendadas, exclusivas e compartilhadas.

Travas obrigatórias: São impostas pelo núcleo de forma incontornável. Se um processo obtiver a trava de um arquivo, outros processos que solicitarem acesso ao mesmo arquivo serão suspensos até que aquela trava seja liberada.

Travas recomendadas: Não são impostas pelo núcleo do sistema operacional, mas gerenciadas pelo suporte de execução (bibliotecas). Os processos envolvidos no acesso aos mesmos arquivos devem travá-los explicitamente quando forem acessá-los. Contudo, um processo pode ignorar essa regra e acessar um arquivo ignorando a trava, caso necessário. Travas recomendadas são úteis para gerenciar concorrência entre processos de uma mesma aplicação. Neste caso, cabe ao programador implementar os controles necessários nos processos para impedir acessos conflitantes aos arquivos compartilhados.

Travas exclusivas: Garantem acesso exclusivo ao arquivo. Enquanto uma trava exclusiva estiver ativa, nenhum outro processo poderá obter outra trava sobre o mesmo arquivo.

Travas compartilhadas: Impedem outros processos de criar travas exclusivas sobre aquele arquivo, mas permitem a existência de outras travas compartilhadas.

5 Questão 5

Apresente e explique as quatro principais semânticas de acesso a arquivos compartilhados em um sistema operacional.

As quatro principais semânticas de acesso são: Semântica imutável, UNIX, de sessão e de transação.

Semântica imutável: De acordo com esta semântica, se um arquivo pode ser compartilhado por vários processos, ele é marcado como imutável, ou seja, seu conteúdo somente pode ser lido e não pode ser modificado. É a forma mais simples de garantir a consistência do conteúdo do arquivo entre os processos que compartilham seu acesso, sendo por isso usada em alguns sistemas de arquivos distribuídos.

Semântica UNIX: Toda modificação em um arquivo é imediatamente

visível a todos os processos que mantêm aquele arquivo aberto. Essa semântica é a mais comum em sistemas de arquivos locais, ou seja, para acesso a arquivos nos dispositivos locais.

Semântica de sessão: Considera que cada processo usa um arquivo em uma sessão, que inicia com a abertura do arquivo e termina com seu fechamento. Modificações em um arquivo feitas em uma sessão somente são visíveis na mesma sessão e pelas sessões que iniciarem depois do encerramento da mesma, ou seja, depois que o processo fechar o arquivo. Assim, sessões concorrentes de acesso a um arquivo compartilhado podem ver conteúdos distintos para o mesmo arquivo. Esta semântica é normalmente aplicada a sistemas de arquivos de rede, usados para acesso a arquivos em outros computadores.

Semântica de transação: Uma transação é uma sequência de operações de leitura e escrita em um ou mais arquivos emitidas por um processo e delimitadas por comandos de início e fim de transação (`begin ... end`), como em um sistema de bancos de dados. Todas as modificações parciais do arquivo durante a execução de uma transação não são visíveis às demais transações, somente após sua conclusão. Pode-se afirmar que a semântica de transação é similar à semântica de sessão, mas aplicada a cada transação (sequência de operações) e não ao período completo de uso do arquivo (da abertura ao fechamento).

6 Questão 6

Sobre as afirmações a seguir, relativas ao uso de arquivos, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

(a) No acesso sequencial, o ponteiro de posição corrente do arquivo é reiniciado a cada operação.

INCORRETA.

Não, o ponteiro de posição não é reiniciado a cada operação, ele é sequencial e avança continuamente.

(b) O acesso direto pode ser implementado usando o acesso sequencial e operações de posicionamento do ponteiro do arquivo.

CORRETA.

Sim, é possível a implementação utilizando operações de posicionamento do ponteiro.

(c) No acesso mapeado em memória, o conteúdo do arquivo é copiado para a memória RAM durante a sua abertura.

INCORRETA.

No memory-mapped I/O normalmente o arquivo é mapeado no espaço de endereçamento; as páginas correspondentes são carregadas sob demanda (page faults) quando acessadas. Não há cópia completa para RAM obrigatoriamente na abertura.

(d) O acesso indexado é raramente implementado pelo núcleo em sistemas operacionais desktop, sendo mais frequente em ambientes mainframe.

CORRETA.

A maioria dos sistemas operacionais de mercado não implementa essa funcionalidade diretamente no núcleo, mas ela pode ser facilmente obtida através de bibliotecas populares como BerkeleyDB ou SQLite.

(e) Travas de uso exclusivo e compartilhado implementam um modelo de sincronização de tipo produtor/consumidor no acesso ao arquivo.

INCORRETA.

Travas exclusivas/compartilhadas fornecem mecanismos de exclusão mútua (para escrita) e de leitura concorrente, mas não equivalem diretamente ao padrão produtor/consumidor (que envolve buffers, ordens de produção/consumo e frequentemente contadores/semáforos). Ou seja, locks servem para sincronização de acesso, mas não implementam automaticamente a lógica completa de produtor/consumidor.

(f) Segundo a semântica de compartilhamento UNIX, o conteúdo de um arquivo é considerado imutável durante um compartilhamento.

INCORRETA.

Esta afirmação está errada. Na semântica UNIX, todas as mudanças são automaticamente visíveis a todos os usuários que mantêm o arquivo aberto.

7 Questão 7

Um conjunto de processos p_1 , p_2 , p_3 e p_4 abrem em leitura/escrita um arquivo compartilhado contendo um número inteiro, cujo valor inicial é 34. As operações realizadas pelos processos são indicadas na tabela a seguir no formato $[t, op]$, onde t é o instante da operação e op é a operação realizada:

34	34	41	27
p_1	p_2	p_3	p_4
[0, open]	[3, open]	[7, open]	[9, open]
[2, write 41]	[6, write 27]	[8, read X]	[11, read Y]
[6, close]	[8, close]	[9, write 4]	[12, close]
		[10, close]	

Considerando a semântica de sessão para o compartilhamento de arquivos, determine os valores de X e Y, explicando seu raciocínio. Cada operação de escrita no arquivo substitui o valor anterior.

Resposta:

$X = 41$

$Y = 27$

Justificativa: Na semântica de sessão, as modificações feitas por um processo durante sua sessão (entre **open** e **close**) só se tornam visíveis para outros processos após o fechamento do arquivo. Quando p_3 lê em $t = 8$, a sessão de p_1 já foi encerrada (**close** em $t = 6$), portanto X vê o valor 41. Quando p_4 lê em $t = 11$, a sessão de p_2 já foi encerrada (**close** em $t = 8$), portanto Y vê o valor 27.